Física III
Trabajo Práctico 2

Temas de esta guía: Espectros atómicos. Modelos del átomo, Bohr. Dualidad onda partículas.

1. Preguntas para discusión

(a) ¿En qué situaciones los fotones se parecen a otras partículas, como los electrones? ¿En qué difieren? ¿Los fotones tienen masa? ¿Tienen carga eléctrica? ¿Se pueden acelerar? ¿Qué propiedades mecánicas tienen?

(b) La piel humana es relativamente insensible a la luz visible, pero la radiación ultravioleta le puede causar quemaduras graves. ¿Tiene esto algo que ver con las energías de los fotones?

(c) Explique por qué Los materiales llamados fósforos que cubren el interior de una lámpara fluorescente convierten la luz ultravioleta (de la descarga de vapor de mercurio en el interior del tubo) en luz visible. ¿Podríamos hacer también un fósforo que convierta la luz visible en luz ultravioleta? Explique su respuesta.

(d) La emisión de un fotón por un átomo aislado es un proceso con retroceso, en el que se conserva la cantidad de movimiento. Así, la ecuación de conservación de la energía debe incluir una energía cinética de retroceso Kr, para el átomo. ¿Por qué en esta ecuación esta energía es despreciable

(e) Los elementos en estado gaseoso emiten espectros de líneas con longitudes de onda bien definidas. Pero los cuerpos sólidos calientes emiten siempre un espectro continuo, esto es, un traslape continuo de longitudes de onda. ¿Puede explicar esta diferencia de comportamientos?

2. Problemas

(a) Use la fórmula de Balmer para calcular a) la longitud de onda, b) la frecuencia y c) la energía del fotón de la línea H_γ de la serie de Balmer del hidrógeno.

(b) Calcule las longitudes de onda máxima y mínima de las series de Lyman y de Paschen para el hidrógeno. ¿En qué región del espectro electromagnético está cada serie?

(c) Un átomo está inicialmente en un nivel de energía E=-6.52 eV,y absorbe un fotón de 860 nm de longitud de onda. ¿Cuál es la energía interna del átomo después de absorber al fotón? b) Un átomo que inicialmente está en un nivel de energía con E = -2.68 eV emite un fotónde 420 nm de longitud de onda. ¿Cuál es la energía interna del átomo después de emitir el fotón?

(d) En la Fig.(1), se muestra el esquema de niveles de energía del searsio, un elemento hipotético de un electrón. Se toma como cero la energía potencial de un electrón a una distancia infinita del núcleo (igual al hidrógeno modelado por Bohr).

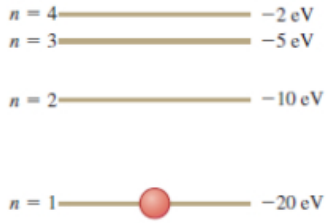

Figura 1: Niveles de energía del *searsio*, un elemento de la tabla periódica de *Sarasa*.

(I) ¿Cuánta energía (en electrón volts) se necesita para ionizar a un electrón desde el nivel fundamental?

(II) Un fotón de 18 eV es absorbido por un átomo de searsio en su nivel fundamental. Cuando el átomo regresa a su nivel fundamental, ¿qué energías posibles pueden tener los fotones emitidos? Suponga que puede haber transiciones entre todos los pares de niveles.

(III) ¿Qué sucederá si un fotón de 8 eV de energía choca con un átomo de searsio en su estado fundamental? ¿Por qué?

(IV) Los fotones emitidos en las transiciones n = 3 a n = 2, y n = 3 a n = 1 del searsio emiten fotoelectrones de un metal desconocido, pero el fotón emitido a partir de la transición n = 4 a n =3 no los emite. ¿Cuáles son los límites?

(V) En un conjunto de experimentos con un átomo hipotético de un electrón, se miden las longitudes de onda de los fotones emitidos a partir de la transición que culmina en el estado fundamental (n = 1), como se indica en el diagrama de niveles de energía de la Fig.(2). También se observa que se requieren 17.50 eV para ionizar este átomo. a) ¿Cuál es la energía del átomo en cada uno de los niveles (n = 1, n =2, etcétera) que se muestran en la figura? b) Si un electrón hiciera una transición del nivel n = 4 a n = 2, ¿cuál sería la longitud de onda de la luz emitida?

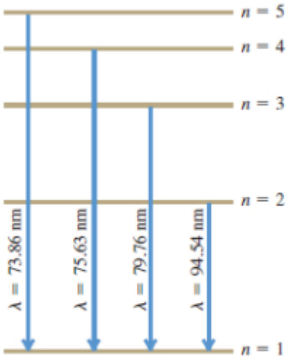

Figura 2: Niveles de energía de un *átomo hipotético*, un elemento de una *hipotética tabla periódica*.

(VI) ¿Cuál es la cantidad de movimiento angular L del electrón de un átomo de hidrógeno, con respecto al origen en el núcleo, cuando el átomo se encuentra en su nivel de energía mínima? Repita lo anterior para el nivel fundamental del He^1. Compárelo con la respuesta en el inciso.

(VII) Un átomo de hidrógeno se encuentra en un estado con $E_n = -1.51eV$. En el modelo de Bohr, ¿cuál es la cantidad de movimiento angular del electrón en el átomo, con respecto a un eje en el núcleo?

(VIII) Un átomo de hidrógeno está inicialmente en el nivel fundamental; absorbe un fotón y se excita al nivel n =4. Determine la longitud de onda y la frecuencia del fotón.